

Information Field Theory

Filosofía de la Ciencia y Epistemología

IFT-Philosophy v1.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la fundamentación filosófica y epistemológica de Information Field Theory (IFT). Se propone el realismo estructural informacional: la realidad física está constituida por estructuras informacionales objetivas descritas por el campo $\rho(x) > 0$, y nuestras teorías capturan estas estructuras de forma aproximada. Se disuelve la dicotomía sujeto-objeto reinterpretando al observador como un subsistema informacional cuyo acoplamiento con el entorno está mediado por ρ . Se compara IFT con el realismo científico, el estructuralismo, el idealismo trascendental y la fenomenología. Se argumenta que la información relacional es la categoría ontológica fundamental, anterior a materia, espacio-tiempo y mente. Se discuten las implicaciones para el problema de la medición en mecánica cuántica y el estatus de las entidades teóricas no observables.

Contents

0.1	Introducción: La Cuestión Ontológica	4
0.1.1	¿De qué está hecho el mundo?	4
0.1.2	Tesis Central	4
0.2	Realismo Estructural Informacional	4
0.2.1	Definición	4
0.2.2	Comparación con el Realismo Científico Estándar	4
0.2.3	Comparación con el Estructuralismo (Worrall, Ladyman)	4
0.2.4	Ventajas del Realismo Estructural Informacional	4
0.3	Disolución de la Dicotomía Sujeto-Objeto	5
0.3.1	El Problema	5
0.3.2	Solución IFT	5
0.3.3	Implicaciones	5
0.4	Ontología de la Información Relacional	5
0.4.1	Información como Categoría Fundamental	5
0.4.2	¿Qué es la Información?	5
0.4.3	Comparación con el Idealismo	6
0.4.4	Comparación con la Fenomenología	6
0.5	Implicaciones para el Problema de la Medición en Mecánica Cuántica	6
0.5.1	El Problema	6
0.5.2	Solución IFT	6
0.6	Estatus de las Entidades Teóricas No Observables	6
0.6.1	¿Existen los quarks, los gluones, el campo de Higgs?	6
0.6.2	Entidades No Observables vs Constructos Teóricos	6
0.7	Tabla Comparativa con Posturas Filosóficas	7
0.8	Declaración Final	7
0.8.1	Afirmaciones	7
0.8.2	Problemas Abiertos	7

0.1 Introducción: La Cuestión Ontológica

0.1.1 ¿De qué está hecho el mundo?

La física ha oscilado históricamente entre diversas respuestas: materia (atomismo), energía (termodinámica), campos (electromagnetismo), espacio-tiempo curvo (relatividad general), funciones de onda (mecánica cuántica), cuerdas (teoría de cuerdas). IFT propone una respuesta unificadora: el mundo está hecho de información relacional, codificada en el campo $\rho(x) > 0$.

0.1.2 Tesis Central

Teorema 0.1.1 (Tesis Ontológica de IFT). *La información relacional, descrita matemáticamente por el campo $\rho(x)$, es la categoría ontológica fundamental. Materia, energía, espacio-tiempo y mente son manifestaciones emergentes de la organización informacional.*

0.2 Realismo Estructural Informacional

0.2.1 Definición

Definición 0.2.1 (Realismo Estructural Informacional). 1. **Realismo:** *Existe una realidad independiente de nuestra mente.*

2. **Estructural:** *Lo que conocemos de esa realidad son sus estructuras (relaciones, patrones, organización), no sus “sustancias” intrínsecas.*

3. **Informacional:** *La estructura fundamental del universo es de carácter informacional, capturada por el campo $\rho(x)$.*

0.2.2 Comparación con el Realismo Científico Estándar

El realismo científico (Putnam, Boyd) afirma que las teorías científicas maduras son aproximadamente verdaderas y que los términos teóricos (electrones, quarks) refieren a entidades reales. IFT acepta el realismo pero precisa: lo real no son las “partículas” en sí, sino las estructuras informacionales que subyacen a ellas. Un electrón es una excitación estable (solitón) del campo ρ en un sector gauge específico; su “realidad” es la de la estructura informacional que lo constituye.

0.2.3 Comparación con el Estructuralismo (Worrall, Ladyman)

El estructuralismo científico afirma que el contenido de las teorías científicas es puramente estructural (relaciones matemáticas). IFT va más allá: especifica que la estructura fundamental es de tipo informacional ($\rho, \Xi, S[\rho]$) y que esta estructura es ontológicamente primaria, no meramente epistémica.

0.2.4 Ventajas del Realismo Estructural Informacional

1. **Unificación ontológica:** Un solo tipo de entidad fundamental (información) subyace a todos los fenómenos físicos.
2. **Resistencia a la subdeterminación:** Diferentes teorías empíricamente equivalentes pueden capturar la misma estructura informacional subyacente.
3. **Continuidad teórica:** El progreso científico consiste en capturar cada vez mejor la estructura ρ , no en “acercarse a la verdad” en un sentido absoluto.

0.3 Disolución de la Dicotomía Sujeto-Objeto

0.3.1 El Problema

La filosofía moderna (Descartes, Kant) estableció una separación radical entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Esta dicotomía genera problemas insolubles: ¿cómo puede la mente acceder al mundo externo? ¿Es el conocimiento una construcción del sujeto o un reflejo de la realidad?

0.3.2 Solución IFT

IFT disuelve la dicotomía reinterpretando ambos polos como subsistemas informacionales acoplados:

$$\rho_{\text{total}} = \rho_{\text{sujeto}} \otimes \rho_{\text{objeto}} + \text{términos de correlación} \quad (1)$$

El “conocimiento” es la información mutua entre el subsistema-sujeto y el subsistema-objeto:

$$I(\text{sujeto} : \text{objeto}) = S[\rho_{\text{sujeto}}] + S[\rho_{\text{objeto}}] - S[\rho_{\text{total}}] \quad (2)$$

No hay un “abismo” entre sujeto y objeto: ambos son regiones del mismo campo informacional, y su interacción es un flujo de información gobernado por la dinámica de ρ .

0.3.3 Implicaciones

- La percepción es un proceso de transferencia de información del entorno al organismo.
- El conocimiento no es “representación interna de un mundo externo”, sino sincronización informacional entre subsistemas.
- La conciencia (ver IFT-Consciousness) es autopresencia informacional: el sistema se modela a sí mismo dentro de su propio ρ .

0.4 Ontología de la Información Relacional

0.4.1 Información como Categoría Fundamental

IFT propone una jerarquía ontológica:

1. **Nivel fundamental:** Información relacional (ρ). No está “hecha de” nada más; es el constituyente último.
2. **Nivel emergente 1:** Geometría (espacio-tiempo). Emerge de $\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho]$.
3. **Nivel emergente 2:** Materia y energía. Emergen de excitaciones y solitones de ρ .
4. **Nivel emergente 3:** Vida y conciencia. Emergen de organización informacional compleja ($\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c$).

0.4.2 ¿Qué es la Información?

La información no es una “cosa” en el sentido tradicional. Es una categoría relacional: $\rho(x)$ especifica cómo se relacionan entre sí los diferentes puntos del campo. No hay información sin relación, y no hay relación que no sea informacional.

0.4.3 Comparación con el Idealismo

IFT no es idealismo: $\rho(x)$ existe objetivamente, independientemente de cualquier mente. Pero tampoco es materialismo ingenuo: la “materia” es una manifestación emergente de ρ , no su fundamento.

0.4.4 Comparación con la Fenomenología

La fenomenología (Husserl, Merleau-Ponty) enfatiza la experiencia vivida como punto de partida. IFT es compatible: la experiencia vivida es la perspectiva de primera persona de un sistema con $\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c$. Pero IFT añade una descripción de tercera persona (el campo ρ) que complementa la descripción fenomenológica.

0.5 Implicaciones para el Problema de la Medición en Mecánica Cuántica

0.5.1 El Problema

¿Cómo y cuándo ocurre el “colapso” de la función de onda? ¿Qué distingue una medición de una interacción física ordinaria?

0.5.2 Solución IFT

En IFT, no hay colapso. La medición es un proceso de flujo informacional entre el sistema medido y el aparato de medición:

$$\rho_{\text{total}}(t) = \rho_S(t) \otimes \rho_A(t) \xrightarrow{\text{interaccin}} \rho_{SA}(t) \quad (3)$$

La “medición” ocurre cuando la información mutua $I(S : A)$ alcanza un umbral crítico: el aparato queda correlacionado con el sistema de forma irreversible (decoherencia). Lo que llamamos “resultado de medición” es simplemente el estado final del aparato, que está correlacionado con el sistema. No hay ningún ingrediente adicional (colapso, conciencia del observador) más allá del flujo informacional descrito por la dinámica de ρ .

0.6 Estatus de las Entidades Teóricas No Observables

0.6.1 ¿Existen los quarks, los gluones, el campo de Higgs?

Según el realismo estructural informacional:

- **Existen** como estructuras informacionales estables (solitones, excitaciones del campo ρ en sectores gauge específicos).
- **No existen** como “partículas puntuales” con propiedades intrínsecas independientes del contexto experimental.
- Su realidad es relacional: un quark es lo que es en virtud de sus interacciones (informacionales) con otras entidades, no por una “esencia” interna.

0.6.2 Entidades No Observables vs Constructos Teóricos

IFT traza una línea clara: una entidad teórica es real si corresponde a una estructura informacional estable ($\tau\Xi > K$, es decir, persiste temporalmente). Si es puramente un constructo sin estabilidad informacional (ej. éter luminífero, flogisto), no es real.

0.7 Tabla Comparativa con Posturas Filosóficas

Postura	Realidad externa	Entidades fundamentales	Sujeto-Objeto	Conocimiento
Realismo científico	Sí	Partículas, campos	Separados	Aproximación
Estructuralismo	Sí	Estructuras	Separados	Estructural
Idealismo	No	Ideas, mente	Unidad	Construcción
Fenomenología	Sí (fenómenos)	Experiencia	Intencionalidad	Corporizado
IFT	Sí	ρ (info relacional)	Acoplados	Sincronización

0.8 Declaración Final

IFT-Philosophy proporciona fundamentos ontológicos y epistemológicos para el marco IFT. El realismo estructural informacional afirma que la realidad está constituida por información relacional (ρ), que el conocimiento es sincronización informacional entre subsistemas, y que la dicotomía sujeto-objeto se disuelve en el flujo informacional. Esta postura unifica realismo científico, estructuralismo y fenomenología bajo un mismo marco conceptual.

$$\boxed{\text{Realidad} = \text{Estructura informacional } \rho(x)}$$

$$\boxed{\text{Conocimiento} = \text{Información mutua } I(\text{sujeto} : \text{objeto})}$$

$$\boxed{\text{Materia, espacio-tiempo, mente} = \text{Manifestaciones emergentes de } \rho}$$

0.8.1 Afirmaciones

1. La información relacional $\rho(x)$ es la categoría ontológica fundamental.
2. El realismo estructural informacional unifica realismo, estructuralismo y fenomenología.
3. La dicotomía sujeto-objeto se disuelve en el flujo informacional.
4. La medición cuántica es decoherencia informacional, no colapso.
5. Las entidades teóricas son reales si tienen estabilidad informacional ($\tau\Xi > K$).

0.8.2 Problemas Abiertos

1. ¿Es ρ en sí mismo una entidad “informacional” o es un formalismo matemático que representa algo más fundamental? (Debate realismo vs instrumentalismo).
2. ¿Cómo se selecciona el ρ correcto entre múltiples descripciones informacionales equivalentes?
3. ¿Cuál es el estatus ontológico del campo ρ antes de cualquier observador? (¿Realismo sin observador?)
4. ¿Puede IFT derivar las leyes de la lógica y la matemática desde principios informacionales?